

Nome: _____

Atenção:

- Está sendo fornecido um arquivo Python com nome `paa2025_A2_simulado.py` junto com esse enunciado.
- As soluções das questões 1, 2 e 3 deverão ser escritas nas suas respectivas funções do arquivo Python.
- A solução da questão 4 deverá ser escrita no espaço destinado para ela nos comentários da respectiva função do arquivo Python.
- O nome do arquivo Python e a assinatura das funções não devem ser alteradas.
- Caso exista código fora do escopo das funções, o mesmo deverá ser removido ou comentado ao realizar a entrega.
- Caso seja necessário definir uma classe ou função auxiliar, escreva no escopo da função da questão que você estiver resolvendo.

Questão 1 (3 pontos)

Uma organização ambiental desenvolveu um sistema para monitoramento de florestas cuja comunicação é baseada em uma rede de sensores sem fio. Um sensor A consegue enviar uma mensagem para um sensor B diretamente se a distância entre eles for menor ou igual ao raio de transmissão de A . Dado um conjunto de sensores S , em que cada elemento s possui uma localização $(s.x, s.y)$ e um raio de transmissão $s.r$ em metros, projete um algoritmo capaz de calcular a rota para transmitir uma mensagem entre s_i e s_f através dos sensores da rede, de forma que percorra a menor distância possível em metros. O algoritmo deve retornar uma sequência de sensores representando o caminho completo que a mensagem irá percorrer: primeiro os sensores utilizados para enviar a requisição de s_i até s_f , e em seguida os sensores utilizados para enviar a resposta de s_f até s_i . Caso não seja possível estabelecer a comunicação, o algoritmo deve indicar isso. Analise a complexidade do algoritmo proposto.

Questão 2 (2 pontos)

Considere um grafo $G = (V, E)$ conexo e não-dirigido. Dizemos que uma aresta $e \in E$ é uma ponte se a sua remoção produzir um grafo G' não-conexo.

- a) Se existir uma aresta $e = (v_i, v_j)$ que não é uma ponte podemos afirmar que existe um ciclo em G que contém os vértices v_i e v_j . Por que?
- b) Projete um algoritmo que receba uma aresta $e = (v_i, v_j)$ e determina se a mesma é uma ponte em $O(V + E)$.

Questão 3 (3 pontos)

Considere o problema de agendamento de tarefas: dado o conjunto de tarefas $T = \{t_1, \dots, t_n\}$ com n elementos, cada uma com um tempo de início $t_k.start$, um tempo de término $t_k.end$, e um valor $t_k.value$, encontre o subconjunto de tarefas $S \subseteq T$ que pode ser alocado sem sobreposição temporal de forma que o valor $\sum_{i=1}^{|S|} t_i.value$ seja máximo.

- Projete um algoritmo (auxiliar) que receba como parâmetro uma tarefa e retorne a tarefa anterior compatível (ou seja, que pode ser alocada sem sobreposição temporal) com o tempo de término mais próximo.
- Projete um algoritmo para agendamento de tarefas que produza sempre a solução ótima, utilizando o algoritmo auxiliar criado em (a). O algoritmo deverá respeitar as características descritas no enunciado acima.
- Qual técnica de projeto você utilizou para projetar o algoritmo de (b)?
- Análise a complexidade do algoritmo e justifique a sua resposta.

OBS: Esse problema é semelhante à um problema apresentado em aula. Avalie atentamente as diferenças para encontrar a solução adequada.

Questão 4 (2 pontos)

Para cada uma das afirmações abaixo indique se é verdadeira (V) ou falsa (F):

- () Se um problema A pode ser reduzido a um problema B em tempo polinomial, e B está em P, então A também está em P.
- () Todo problema NP-Difícil é necessariamente NP-Completo.
- () Se encontrarmos um algoritmo polinomial para um problema NP-Completo, isso prova que $P = NP$.
- () Se tivermos um problema A que é NP-Completo e um problema B que é NP-Difícil, e A pode ser reduzido a B em tempo polinomial, então B é necessariamente NP-Completo.
- () Um problema pode ser simultaneamente NP-Completo e estar em P apenas se $P = NP$.